

REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo Práctico

N.º 4(Práctico)

Capas de Acceso y VLANs

Grupo: NetRunners
Docente: SANTIAGO MARTIN HENN

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraud, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

20 de septiembre de 2026

1 Desarrollo

1. (a) Las redes se clasifican según su alcance de la siguiente manera:

- **PAN (Personal Area Network):** cubre solo unos metros y sirve para conectar los dispositivos cercanos de una sola persona. Por lo general, usa tecnologías como Bluetooth y USB.
- **LAN (Local Area Network):** son redes limitadas a un espacio físico pequeño, como una casa, una oficina o un edificio. Buscan ofrecer una alta velocidad y baja latencia.
- **CAN (Campus Area Network):** de tamaño intermedio, busca conectar varias LAN de edificios cercanos, como un campus universitario o un conjunto de edificios cercanos de una empresa. Suele ser propiedad de un solo ente, que es el mismo que la utiliza.
- **MAN (Metropolitan Area Network):** cubre un pueblo o una ciudad entera. Conecta múltiples redes LAN a través de conexiones de alta velocidad, como fibra óptica. Su infraestructura está desarrollada, por lo general, por empresas que luego cobran por su acceso a la red.
- **WAN (Wide Area Network):** tiene un alcance muy amplio: abarca países, continentes o el mundo entero. Internet es el ejemplo más grande de una WAN. Interconecta redes más pequeñas entre ellas utilizando líneas telefónicas, satélites o cables submarinos.

(b) Una VLAN es una tecnología mediante la cual se pueden separar lógicamente dos o más redes que se encuentran conectadas a un mismo conmutador físico para que funcionen como redes independientes.

Se clasifican en:

- **VLAN nivel 1:** se especifica qué puerto del switch pertenece a cada VLAN; el usuario que se conecte a ese puerto pertenecerá a esa VLAN. Esto genera que el usuario pierda movilidad, ya que si se conecta a otro puerto en otro lugar de la red puede pasar a pertenecer a una VLAN diferente.
- **VLAN nivel 2:** se asocian mediante la MAC del dispositivo que se conecta. Esto permite la movilidad de los usuarios, aunque vuelve la configuración inicial un reto si existen múltiples dispositivos.
- **VLAN nivel 3:** se segmentan las redes por el protocolo especificado en la trama MAC. Existirá una VLAN para protocolo IPv4, IPv6, etc.
- **VLAN nivel 4:** en este nivel, el switch se basa en la cabecera de nivel 3 para identificar a qué subred pertenece la dirección de origen del paquete. En este nivel no se define qué estación pertenece a qué VLAN, sino qué paquete pertenece a qué VLAN. Por lo que una misma estación enviará paquetes a diferentes VLAN según qué datos lleve la cabecera.
- **VLAN de niveles superiores:** se clasifican por uso de aplicación. Por ejemplo, FTP, email, etc. Además, la pertenencia a una VLAN puede basarse en varios factores, como puertos, horas del día, subredes, formas de acceso, etc.

(c) Es un protocolo que se ideó para generar un mecanismo que permita a múltiples redes compartir un mismo medio físico. Se usa para definir el encapsulamiento usado para implementar este mecanismo en redes Ethernet. El protocolo consiste en modificar la trama de Ethernet para agregar cuatro bytes y modificar el campo EtherType para identificar que se modificó la trama. Estos cambios obligan también a recalcular el campo FCS.

Cada dispositivo de interconexión que desee soportar VLAN debe implementar este protocolo.

- (d) Es la forma que define el protocolo para diferenciar tramas de distintas VLAN. Se agregan cuatro bytes a la trama Ethernet: los dos primeros bytes redefinen el Ether-Type a 0x8100, pero no se sobrescribe el original, ya que queda inmediatamente a continuación de estos cuatro bytes. Los otros dos bytes (16 bits) que se insertan en el proceso de tagging incluyen:
- **PCP (Priority Code Point, 3 bits):** sirve para definir la prioridad de la trama.
 - **DEI (Drop Eligible Indicator, 1 bit):** si se encuentra en 1, da indicativo a una red saturada de que la trama es elegible para ser descartada y evitar la saturación.
 - **VID (VLAN Identifier, 12 bits):** permite identificar la red VLAN a la que pertenece la trama.
2. (a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
3. i)
ii)
iii)